

Περιεχόμενα

Κεφάλαιο 1

Μαθηματικές Παραστάσεις

Σελίδα 3

Κεφάλαιο

Μαθηματικές Παραστάσεις

1.1 Δοκιμαστική παράγραφος

ΑΣΚΗΣΗ 1.1 ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

Να επιλυθεί η ακόλουθη συνήθης διαφορική εξίσωση αφού πρώτα εξεταστεί αν είναι αμέσως ολοκληρώσιμη.

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{y(x+y+1)}{x(x+3y+2)}$$

ΛΥΣΗ

Παρατηρούμε ότι μια λύση της εξίσωσης είναι η $y = 0$. Γράφουμε τώρα την εξίσωση στη μορφή

$$\underbrace{y(x+y+1) dx}_M + \underbrace{x(x+3y+2) dy}_N = 0$$

η οποία είναι ισοδύναμη με την αρχική εξίσωση. Παρατηρούμε ότι

$$\begin{aligned}\frac{\partial M}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} [y(x+y+1)] = x+2y+1 \\ \frac{\partial N}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} [x(x+3y+2)] = 2x+3y+2\end{aligned}$$

Συμπεραίνουμε ότι δεν είναι αμέσως ολοκληρώσιμη άρα θα εξετάσουμε την ύπαρξη ενός ολοκληρωτικού παράγοντα. Θα έχουμε

$$\begin{aligned}\frac{\frac{\partial N}{\partial x} - \frac{\partial M}{\partial y}}{M} &= \frac{\frac{\partial}{\partial x} [x(x+3y+2)] - \frac{\partial}{\partial y} [y(x+y+1)]}{y(x+y+1)} = \\ &= \frac{2x+3y+2-x-2y-1}{y(x+y+1)} = \frac{x+y+1}{y(x+y+1)} = \frac{1}{y}\end{aligned}$$

Η τελευταία παράσταση αποτελεί μια συνάρτηση με μόνη μεταβλητή το y οπότε ένας ολοκληρωτικός παράγοντας είναι η συνάρτηση $\rho(y) = e^{\int \frac{1}{y} dy} = e^{\log|y|} = y$. Πολλαπλασιάζοντας την αρχική εξίσωση με y προκύπτει :

$$\underbrace{y^2(x+y+1) dx}_M + \underbrace{xy(x+3y+2) dy}_N = 0 \quad (1.1)$$

η οποία είναι αμέσως ολοκληρώσιμη αφού $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} = 2xy + 3y^2 + 2y$. Επομένως υπάρχει συνάρτηση $f(x, y)$ τέτοια ώστε η εξίσωση (1.1) να γίνει $df(x, y) = 0$. Οι λύσεις της θα δίνονται από τον τύπο $f(x, y) = c$. Σύμφωνα μ' αυτά θα ισχύει

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y^2(x + y + 1) \text{ και } \frac{\partial f}{\partial y} = xy(x + 3y + 2) \quad (1.2)$$

Ολοκληρώνοντας την πρώτη σχέση της (1.2) ως προς x αποκτάμε τη σχέση

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \int y^2(x + y + 1) dx + g(y) = \\ &= y^2 \left(\frac{x^2}{2} + xy + x \right) + g(y) = \frac{y^2 x^2}{2} + xy^3 + xy^2 + g(y) \end{aligned}$$

για κάποια συνάρτηση $g(y)$. Παραγωγίζοντας την παραπάνω σχέση ως προς y έχουμε :

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2yx^2 + 3xy^2 + 2xy + g'(y)$$

Θα πρέπει όμως να ισχύει $\frac{\partial f}{\partial y} = N$, σχέση η οποία μας δίνει

$$2yx^2 + 3xy^2 + 2xy + g'(y) = xy(x + 3y + 2) \Rightarrow g'(y) = 0$$

Επιλέγοντας $g(y) = 0$ θα έχουμε τον τύπο

$$f(x, y) = c \Rightarrow \frac{y^2 x^2}{2} + xy^3 + xy^2 = c$$

όπου c είναι μια αυθαίρετη σταθερά. Όλες οι λύσεις της αρχικής εξίσωσης θα δίνονται από τις σχέσεις $y = 0$ και $\frac{y^2 x^2}{2} + xy^3 + xy^2 = c$ οι οποίες συμπτύσσονται στον γενικό τύπο

$$\frac{y^2 x^2}{2} + xy^3 + xy^2 = c$$